Software Requirements Specification

For

Sistem Informasi Musim Buah Berbasis Web

Version 1.0 approved

Prepared by

Kamalludin 202343501997

M. Galang Arga Ramadhan 202343502040

Ibnu Rasa Maliki 202343502051

1. Introduction

1.1.Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini dibuat untuk menjelaskan kebutuhan perangkat lunak pada **Sistem Informasi Musim Buah Berbasis Website**. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna dalam memperoleh informasi mengenai musim buah, jenis-jenis buah, periode panen, serta informasi terkait buah yang sedang atau akan memasuki musim panen. Dokumen ini menjadi acuan dalam proses perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem informasi musim buah berbasis website.

1.2 Document Convention

Dokumen SRS ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan sistem informasi, website, dan perangkat lunak dapat menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Setiap kebutuhan sistem dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Penomoran bab dan subbab digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami struktur dan isi dokumen.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestion

Dokumen SRS ini ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan dan penggunaan Sistem Informasi Musim Buah Berbasis Website, yaitu:

- Developer sistem
- Pengguna/User

Dokumen ini dapat digunakan oleh developer sebagai acuan dalam proses perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem. Bagi pengguna, dokumen ini memberikan gambaran mengenai fungsi dan fitur yang tersedia pada sistem.

1.4 Produce Scope

Sistem Informasi Musim Buah Berbasis Website merupakan sistem informasi yang dirancang untuk memberikan informasi mengenai berbagai jenis buah berdasarkan musim atau bulan berbuah di Indonesia. Sistem membantu pengguna menemukan buah yang sedang berbuah pada bulan tertentu serta memberikan informasi lengkap mengenai buah dan pohonnya.

Sistem ini tidak menggunakan fitur login maupun pengelolaan oleh admin. Seluruh informasi dapat diakses langsung oleh pengguna melalui website.

Secara umum, sistem memiliki fitur:

- Memilih bulan untuk melihat buah yang sedang musim.
- Menampilkan daftar buah berdasarkan bulan yang dipilih.
- Menampilkan daftar buah berdasarkan kategori.
- Mencari buah berdasarkan nama.
- Mengurutkan daftar buah.
- Menampilkan detail informasi buah.
- Menampilkan informasi musim berbuah suatu buah.
- Menampilkan informasi seperti rasa, warna, hasil buah, dan manfaat buah.
- Menampilkan detail informasi pohon buah.
- Menampilkan informasi mengenai tinggi pohon, bentuk daun, jenis tanah, usia mulai berbuah, masa produktif, dan perawatan pohon.
- Menampilkan informasi mengenai buah-buahan dari Indonesia.

1.5 Reference

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*.
- Software Requirements Specification (SRS) sebagai acuan dalam penyusunan kebutuhan perangkat lunak.
- Rancangan antarmuka Sistem Informasi Musim Buah Berbasis Web sebagai acuan dalam perancangan tampilan sistem.
- Hasil analisis kebutuhan Sistem Informasi Musim Buah Berbasis Web sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.
- Data dan informasi mengenai musim buah di Indonesia sebagai dasar penyusunan informasi buah berdasarkan bulan.

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Sistem Informasi Musim Buah Berbasis Web merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai musim buah berdasarkan bulan. Sistem ini membantu User dalam mengetahui jenis buah yang sedang memasuki musim berbuah pada bulan tertentu.

Sistem menyediakan informasi buah yang dikelompokkan berdasarkan bulan. User dapat melakukan login, memilih bulan yang diinginkan, kemudian sistem menampilkan daftar buah yang sesuai dengan bulan tersebut. User selanjutnya dapat memilih buah untuk melihat informasi lebih detail mengenai buah dan pohonnya.

Sementara itu, **Developer** bertanggung jawab dalam mengelola data yang terdapat pada sistem, seperti data bulan, data buah, dan data pohon. Developer dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data agar informasi yang tersedia pada sistem tetap dapat dikelola dengan baik.

2.2. Product Function

- Autentikasi pengguna melalui Login.
- Pemilihan bulan.
- Menampilkan daftar buah berdasarkan bulan.
- Pencarian data buah.
- Menampilkan informasi detail buah.
- Menampilkan informasi pohon buah.
- Pengelolaan data buah oleh Developer.
- Pengelolaan data pohon oleh Developer.
- Pengelolaan data bulan oleh Developer.
- Logout.

2.3. User Classes and Characteristics

-Developer

Developer merupakan pengguna yang bertanggung jawab dalam mengelola data dan informasi pada Sistem Informasi Musim Buah Berbasis Web.

-User

User merupakan pengguna yang menggunakan sistem untuk memperoleh informasi mengenai musim buah.

2.4. Operation Environment

- Hardware**:** Laptop
- Web Server: XAMPP
- Database: MySQL
- Source Code: PHP
- Web Browser: Google Chrome
- Desain Antarmuka**:** Figma

2.5. Design and Implementation Constraints

- Desain antarmuka sistem dibuat menggunakan Figma.
- Source code aplikasi menggunakan PHP.
- Database menggunakan MySQL.
- Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web.
- Sistem membutuhkan web server untuk menjalankan aplikasi PHP.
- Data pengguna, bulan, buah, dan pohon disimpan dalam database MySQL.
- Sistem membutuhkan web browser untuk mengakses aplikasi.
- Tampilan implementasi sistem mengikuti rancangan antarmuka yang telah dibuat.
- Hak akses pengguna dibedakan menjadi Developer dan User.
- User hanya dapat melihat informasi yang tersedia pada sistem.
- Developer memiliki hak akses untuk mengelola data sistem.
- Sistem bergantung pada database untuk menyimpan dan mengambil informasi buah serta pohon.

2.6. User Documentation

- Panduan melakukan login.
- Panduan memilih bulan.
- Panduan melihat daftar buah.
- Panduan mencari buah.
- Panduan melihat detail buah.
- Panduan melihat informasi pohon.
- Panduan melakukan logout.

2.7. Assumption and Dependencies

- Pengguna memiliki perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses website.
- Pengguna memiliki web browser yang dapat menjalankan sistem.
- User memiliki akun yang telah terdaftar untuk melakukan login.
- Developer memiliki akun dengan hak akses Developer.
- Data yang dimasukkan oleh Developer merupakan data yang benar dan sesuai dengan informasi buah.
- Data musim buah yang dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan bulan yang ditentukan.
- Sistem bergantung pada web server untuk menjalankan aplikasi.
- Sistem bergantung pada database MySQL untuk menyimpan data.
- Sistem membutuhkan koneksi jaringan apabila digunakan melalui server online.
- Apabila web server atau database mengalami gangguan, beberapa fungsi sistem tidak dapat digunakan.
- Pengelolaan dan pembaruan informasi sistem bergantung pada Developer

3. External Interface Requiremenets

3.1. User Interface

- Halaman login
- Halaman pilih buah
- Halaman daftar buah
- Halaman detail buah
- Halaman detail pohon
- Halaman pengelolaan data buah
- Halaman pengelolaan data pohon
- Halaman log out

3.2.Hardware Interfaces

- Laptop atau komputer digunakan sebagai perangkat utama untuk menjalankan dan mengakses sistem
- Smartphone dapat digunakan oleh User untuk mengakses sistem melalui browser.
- Kamera tidak menjadi kebutuhan utama dalam sistem.

3.3.Software Interfaces

- Web browser
- Figma Prototype

3.4.Communications Interfaces

- Koneksi internet melalui jaringan Wi-Fi atau data seluler
- HTTPS digunakan untuk membantu menjaga keamanan komunikasi antara pengguna dan server.

4. System Features

4.1.System Feature: Login System

Fitur login digunakan oleh Developer dan User untuk masuk ke dalam sistem. Pengguna harus memasukkan username dan password yang telah terdaftar.

Sistem melakukan pemeriksaan terhadap data login. Apabila data benar, pengguna dapat masuk ke dalam sistem. Apabila data salah, sistem memberikan pesan bahwa username atau password tidak sesuai.

Function Requirement:

- FR-1: Sistem harus menyediakan halaman login.
- FR-2: Sistem harus menyediakan input username.
- FR-3: Sistem harus menyediakan input password.
- FR-4: Sistem harus melakukan validasi username dan password.
- FR-5: Sistem harus memberikan pesan kesalahan apabila data login tidak sesuai.
- FR-6: Sistem harus membuat sesi pengguna setelah login berhasil.
- FR-7: Sistem harus mengarahkan pengguna ke halaman sesuai dengan hak aksesnya.

4.2. System Feature: Pilih Bulan

Fitur pilih bulan digunakan oleh User untuk menentukan bulan yang ingin dicari informasi musim buahnya.

Setelah User memilih bulan, sistem akan mencari data buah yang memiliki musim pada bulan tersebut.

Function Requirement:

- FR-8: Sistem harus menyediakan daftar bulan.
- FR-9: Sistem harus menyediakan bulan Januari sampai Desember.
- FR-10: User harus dapat memilih salah satu bulan.
- FR-11: Sistem harus menerima pilihan bulan dari User.
- FR-12: Sistem harus menampilkan data buah berdasarkan bulan yang dipilih.

4.3.System Feature: Daftar Buah

Fitur daftar buah digunakan untuk menampilkan buah yang memiliki musim sesuai dengan bulan yang dipilih User.

Daftar buah dapat menampilkan nama buah dan gambar buah. User dapat memilih salah satu buah untuk melihat informasi lebih lanjut.

Function Requirement:

- FR-13: Sistem harus menampilkan daftar buah berdasarkan bulan.
- FR-14: Sistem harus menampilkan nama buah.
- FR-15: Sistem harus menampilkan gambar buah apabila tersedia.
- FR-16: Sistem harus menampilkan informasi musim buah.
- FR-17: User harus dapat memilih buah.
- FR-18: Sistem harus menyediakan tombol atau menu untuk melihat detail buah.
- FR-19: Sistem harus menampilkan pesan apabila tidak terdapat data buah pada bulan yang dipilih.

4.4.System Feature: Detail Buah

Fitur detail buah digunakan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai buah yang dipilih oleh User.

Function Requirement:

- FR-20: Sistem harus menampilkan nama buah.
- FR-21: Sistem harus menampilkan gambar buah .
- FR-22: Sistem harus menampilkan deskripsi buah.
- FR-23: Sistem harus menyediakan akses menuju informasi pohon.

- FR-24: Sistem harus menampilkan data sesuai dengan buah yang dipilih User.

4.5. System Feature: Detail Pohon

Fitur detail pohon digunakan untuk menampilkan informasi mengenai pohon yang menghasilkan buah yang telah dipilih oleh User.

Function Requirement:

- FR-25: Sistem harus menampilkan nama pohon.
- FR-26: Sistem harus menampilkan gambar pohon.
- FR-27: Sistem harus menampilkan deskripsi pohon.
- FR-28: Sistem harus menampilkan ciri-ciri pohon.
- FR-29: Sistem harus menghubungkan informasi pohon dengan buah yang sesuai.
- FR-30: Sistem harus menampilkan informasi pohon berdasarkan buah yang dipilih
- FR-31: User harus dapat melihat informasi pohon dari halaman detail buah.
- FR-32 User Sistem tidak boleh menampilkan data pohon yang tidak berhubungan dengan buah yang dipilih.

4.6. System Feature: Logout

Fitur logout digunakan untuk mengakhiri sesi User maupun Developer setelah selesai menggunakan sistem.

Function Requirement:

- FR-33: Sistem harus menyediakan tombol logout.
- FR-34: User dapat melakukan logout dari sistem.
- FR-35: Developer dapat melakukan logout dari sistem.
- FR-36: Sistem harus mengakhiri sesi pengguna setelah logout.
- FR-37: Sistem harus mengarahkan pengguna kembali ke halaman login setelah logout.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1. Performance Requirements

- **NFR-01:** Sistem harus merespons setiap permintaan halaman utama dan halaman informasi buah maksimal 2 detik dalam kondisi normal.
- **NFR-02:** Proses pemilihan bulan dan pencarian data buah harus menghasilkan respons dalam waktu maksimal 2 detik.
- **NFR-03:** Sistem harus mampu menampilkan informasi buah dan pohon secara cepat sesuai dengan data yang dipilih oleh User.

- **NFR-04:** Sistem harus mampu memproses permintaan dari User dan Developer tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan dalam kondisi penggunaan normal.

5.2.Safety Requirements

- **NFR-05:** Sistem harus melakukan validasi data sebelum data disimpan ke dalam database.
- **NFR-06:** Sistem harus mencegah kehilangan data buah dan pohon ketika terjadi kesalahan dalam proses penyimpanan data.
- **NFR-07:** Sistem harus memberikan pesan kesalahan apabila proses pengambilan atau penyimpanan data mengalami kegagalan.
- **NFR-08:** Sistem harus memastikan data buah dan pohon yang ditampilkan sesuai dengan hubungan data yang tersimpan di dalam database.

5.3.Security Requirements

- **NFR-09:** Sistem harus menyimpan password pengguna dalam bentuk yang tidak dapat dibaca secara langsung.
- **NFR-10:** Sistem harus menerapkan hak akses berdasarkan role **User** dan **Developer**.
- **NFR-11:** User tidak diperbolehkan mengakses halaman pengelolaan data yang hanya diperuntukkan bagi Developer.
- **NFR-12:** Sistem harus membuat sesi login setelah pengguna berhasil melakukan autentikasi.
- **NFR-13:** Sistem harus mengakhiri sesi pengguna setelah pengguna melakukan logout.
- **NFR-14:** Sistem harus mencegah pengguna yang belum login mengakses halaman yang membutuhkan autentikasi.
- **NFR-15:** Sistem harus menggunakan koneksi HTTPS apabila sistem telah diterapkan pada server online untuk menjaga keamanan komunikasi data.

5.4.Software Quality Attributes

- **NFR-16:** Antarmuka sistem harus mudah digunakan oleh User dan Developer tanpa memerlukan pelatihan teknis khusus.
- **NFR-17 (Reliability):** Sistem harus dapat menjalankan fungsi login, pemilihan bulan, daftar buah, detail buah, detail pohon, dan logout sesuai kebutuhan.
- **NFR-18 (Maintainability):** Struktur kode sistem harus dibuat secara terorganisasi agar mudah diperbaiki dan dikembangkan oleh Developer.
- **NFR-19 (Scalability):** Sistem harus dapat dikembangkan untuk menambahkan data buah, bulan, dan pohon tanpa mengubah struktur utama sistem secara besar.
- **NFR-20 (Portability):** Sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti laptop, komputer, dan smartphone menggunakan web browser.
- **NFR-21 (Usability):** Sistem harus menyediakan navigasi yang jelas sehingga User dapat mengikuti alur **Login → Bulan → Buah → Pohon** dengan mudah.

- **NFR-22 (Compatibility):** Sistem harus dapat dijalankan menggunakan web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.

5.5. Business Rules

- **NFR-23:** User harus melakukan login sebelum menggunakan fitur informasi musim buah.
- **NFR-24:** Developer memiliki hak akses untuk mengelola data yang digunakan dalam sistem.
- **NFR-25:** User hanya dapat melihat informasi bulan, buah, dan pohon yang tersedia pada sistem.
- **NFR-26:** Buah yang ditampilkan harus sesuai dengan bulan yang dipilih oleh User.
- **NFR-27:** Informasi pohon yang ditampilkan harus berhubungan dengan buah yang dipilih oleh User.
- **NFR-28:** Sistem tidak boleh menampilkan data pohon yang tidak memiliki hubungan dengan buah yang dipilih.
- **NFR-29:** Apabila tidak terdapat data buah pada bulan yang dipilih, sistem harus memberikan informasi kepada User bahwa data tidak tersedia.
- **NFR-30:** Data yang ditampilkan kepada User harus berasal dari data yang tersimpan pada database.

6. Other Requirements

- Sistem hanya dapat digunakan melalui desktop.
- Sistem menggunakan web browser untuk mengakses aplikasi.
- Sistem menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai database.
- Sistem mendukung gambar JPG, JPEG, dan PNG untuk data buah dan pohon.
- Sistem membutuhkan koneksi jaringan untuk mengakses sistem.

Appendix A : Glossary

- FR: Functional Requirement.
- NFR: Non-Functional Requirement.
- User: Pengguna yang melihat informasi musim buah.
- Developer: Pengguna yang mengelola data sistem.
- Bulan: Periode yang digunakan untuk menentukan musim buah.
- Buah: Data buah yang ditampilkan berdasarkan bulan.
- Pohon: Data pohon yang berhubungan dengan buah.

Appendix B : Analysis Models

- Use Case Diagram (User dan Developer).

- Activity Diagram Login, Pilih Bulan, Buah & Pohon.
- Class Diagram User, Bulan, Buah & Pohon.

Appendix C : To Be Determined

- Penambahan informasi manfaat buah.